

Propuesta Algoworks - Pacific Health Network: Clasificacion Clinica con ML (2023-2024)

Entendimiento del problema

Pacific Health Network (salud). Pacific Health Network (cliente ficticio, salud) necesitaba priorizar solicitudes clinicas entrantes y generar alertas analiticas para el personal medico, un proceso que hasta entonces era completamente manual.

Solucion propuesta

Pacific Health Network (salud). Se desarrollo una plataforma de clasificacion basada en machine learning, con un panel web para revision humana de cada clasificacion antes de su aplicacion - un flujo de revision humana incorporado por diseno, no opcional.

Arquitectura

Pacific Health Network (salud). Stack: Python, scikit-learn, MLflow, FastAPI, React. El modelo de clasificacion alcanzo 82% de precision en el conjunto de validacion, con seguimiento de experimentos via MLflow.

Equipo asignado

Pacific Health Network (salud). Sofia Herrera (ML Engineer, 6 anos, salud y retail) lidero el desarrollo del modelo de clasificacion y su evaluacion. Lucia Paredes (UX Researcher, 5 anos, salud y educacion) diseno el panel de revision humana junto al personal clinico.

Enfoque de implementacion

Pacific Health Network (salud). Descubrimiento (2 semanas), arquitectura y diseno del modelo (3 semanas), piloto con un equipo clinico acotado (6-8 semanas) y escalamiento progresivo a mas areas.

Resultados

Pacific Health Network (salud). 82% de precision en el conjunto de validacion. 40% menos tiempo en la clasificacion inicial de solicitudes. Flujo de revision humana incorporado en produccion.

Limitaciones y elementos que requieren validacion

Pacific Health Network (salud). No existe evidencia de uso de datos financieros ni de migraciones cloud a gran escala en este proyecto. Debe tratarse como evidencia de capacidad en ML y revision humana, no como experiencia en plataformas de datos financieras.